

PUBLICACIÓN TÉCNICA 01 · PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN BOYACÁ

Prototipo escalable de planta de hidrógeno

Documento técnico del prototipo modular y escalable de planta de hidrógeno. Integra criterios de diseño, cálculos, componentes, procesos, operación, control, seguridad, validación y escalamiento.

EXPLORAR CAPÍTULOS



Figura 1. Concepto inicial del prototipo modular y escalable.

CONTENIDO

Mapa de la publicación

Arquitectura técnica del prototipo

El prototipo reúne electrólisis, pirólisis de residuos orgánicos y biohidrógeno como módulos tecnológicos diferenciados, articulados mediante sistemas comunes de acondicionamiento, almacenamiento, control y seguridad.

Ruta electroquímica

Electrólisis del agua utilizando electricidad y un electrolizador.

Ruta biológica

Producción de biohidrógeno mediante microorganismos y sustratos biodegradables.

Ruta termoquímica

Pirólisis de residuos orgánicos y tratamiento posterior de los productos gaseosos y líquidos.

Capítulos

1. Criterios de diseño.
2. Electrólisis.
3. Pirólisis de residuos orgánicos.
4. Biohidrógeno.
5. Acondicionamiento y pureza.
6. Arquitectura modular.
7. Instrumentación y seguridad.
8. Selección tecnológica.

Base común de evaluación

El balance comienza con la caracterización de la alimentación y termina con una corriente de H2 cuya composición, presión y caudal sean conocidos.

Variable	Símbolo	Unidad
Flujo de alimentación	$\dot{m}_f$	kg/h
Producción de hidrógeno	$\dot{m}_{H_2}$	kg/h
Rendimiento específico	Y_{H_2}	kg H2/kg alimentación
Consumo específico de energía	E_{esp}	kWh/kg H2
Pureza de hidrógeno	x_{H_2}	% vol.

$$\dot{m}_{H_2} = \dot{m}_f \cdot Y_{H_2}$$

Esta relación corresponde a la definición de rendimiento másico. El valor de YH2 debe proceder de ensayos, literatura técnica aplicable o datos validados para el residuo y las condiciones de operación consideradas.

Ruta electroquímica

La electrólisis separa el agua en hidrógeno y oxígeno mediante electricidad. El diseño debe considerar calidad del agua, potencia, eficiencia, temperatura, presión y tecnología del electrolizador.

1

Agua tratada

Filtración, desmineralización y control de conductividad.

2

Electrolizador

Conversión electroquímica y separación inicial.

3

Secado

Eliminación de humedad, medición y control de pureza.

Variable	Símbolo	Unidad
Corriente eléctrica	I	A
Eficiencia faradaica	η_F	—
Constante de Faraday	F	C/mol
Potencia eléctrica	P	kW

$$\dot{n}_{H_2} = \frac{\eta_F \cdot I}{2 \cdot F}$$

La expresión se deriva de la ley de Faraday para una reacción que requiere dos electrones por mol de H2. Se adopta $F = 96\,485,332\,12\text{ C/mol}$, valor exacto reportado por NIST. ^[1] La revisión de Carmo et al. documenta los fundamentos y variables de la electrólisis PEM. ^[2]

CAPÍTULO 2

Ejemplo E-1

Estimación con corriente conocida

EJEMPLO E-1

Estimación con corriente conocida

1. Definir la corriente estable del módulo.
2. Establecer la eficiencia faradaica esperada.
3. Calcular el flujo molar de H_2 .
4. Convertir el resultado a caudal volumétrico o másico.
5. Verificar capacidad de secado, venteo y almacenamiento.

CAPÍTULO 3

Pirólisis de residuos

Ruta termoquímica

La pirólisis transforma residuos orgánicos mediante calentamiento en ausencia o fuerte limitación de oxígeno. Sus productos principales son biocarbón, bioaceite y gas; la obtención de una corriente rica en H₂ requiere reformado y acondicionamiento posteriores.

Residuos orgánicos + calor → biocarbón + bioaceite + gas

La expresión es una representación conceptual de productos y no una ecuación estequiométrica. Sus fracciones dependen de la biomasa, la temperatura, la velocidad de calentamiento y el tiempo de residencia.

[3]

1

Preparación

Clasificación, secado, reducción de tamaño y caracterización.

2

Pirólisis

Control de temperatura, tiempo de residencia y atmósfera.

3

Conversión del gas

Reformado, conversión de CO y purificación de H₂.

CAPÍTULO 3

Pirólisis de residuos

Variables y precisión técnica

Variable	Símbolo	Unidad
Humedad del residuo	X_{H_2O}	% masa
Temperatura del reactor	T_p	°C
Tiempo de residencia	t_r	s o min
Rendimiento de gas	Y_g	kg gas/kg residuo
Fracción de H ₂ en gas	$x_{H_2,g}$	% vol.

Precisión técnica:

El desempeño depende de la composición del residuo, especialmente humedad, cenizas y fracciones de celulosa, hemicelulosa y lignina. ^[4] La producción de H₂ a partir de bioaceite requiere etapas posteriores, como reformado catalítico con vapor y purificación. ^[5] No debe asignarse un rendimiento único sin caracterización y ensayos.

Ruta biológica

La fermentación oscura utiliza microorganismos para degradar materia orgánica y producir una mezcla gaseosa que puede contener H2 y CO2, además de metabolitos líquidos.



La reacción representa la ruta estequiométrica teórica hacia acetato, cuyo límite es 4 mol H2/mol glucosa; no representa el rendimiento garantizado de un residuo real. [6] Los rendimientos experimentales dependen del sustrato, la comunidad microbiana, el pH, la temperatura, la carga orgánica y el tiempo de retención. [7]

Variable	Símbolo	Unidad
Demanda química de oxígeno	DQO	g O2/L
pH	pH	–
Temperatura	T_b	°C
Tiempo de retención hidráulica	TRH	h
Rendimiento de H2	$Y_{H_2,s}$	mol H2/mol sustrato

Caracterización mínima

Caracterización mínima

- Origen y variabilidad del residuo.
- Materia seca, sólidos volátiles y DQO.
- Carbohidratos disponibles e inhibidores.
- Producción y composición del biogás.
- Ácidos orgánicos y estabilidad del reactor.

CAPÍTULO 5

Acondicionamiento

Del gas de proceso al hidrógeno útil

Las rutas termoquímica y biológica producen mezclas gaseosas. Antes de almacenar o utilizar H₂ deben medirse y reducirse impurezas según la aplicación final.

1

Separación primaria

Partículas, condensados, alquitranes y humedad.

2

Conversión y limpieza

Tratamiento de CO, CO₂, CH₄, H₂S y compuestos traza.

3

Purificación

Membranas, adsorción u otra tecnología seleccionada.

Especificación de salida

- Caudal y presión.
- Pureza y punto de rocío.
- Concentración de CO, CO₂, CH₄, H₂S y O₂.
- Destino del gas fuera de especificación.
- Método y frecuencia de análisis.

CAPÍTULO 6

Arquitectura modular

Integración por bloques funcionales

Una planta multirruta no debe operar como una sola caja de proceso. Cada módulo conserva sus protecciones y controles, mientras comparte servicios auxiliares cuando sea técnica y operativamente viable.

Módulo A · Electrólisis

Agua tratada, potencia, electrolizador, separación y secado.

Módulo C · Biohidrógeno

Pretratamiento, biorreactor, separación gas-líquido y limpieza.

Módulo B · Pirólisis

Preparación de residuos, reactor, separación de sólidos y tratamiento del gas.

Módulo D · Servicios comunes

Analítica, purificación final, compresión, almacenamiento y control.

CAPÍTULO 6

Arquitectura modular

Entregables de ingeniería conceptual

Entregables de ingeniería conceptual

- Diagrama de bloques y PFD por ruta.
- Balances preliminares de masa y energía.
- Lista de equipos, instrumentos y servicios.
- Filosofía de operación y parada.
- Matriz de interfaces entre módulos.

CAPÍTULO 7

Control y seguridad

Capas de protección

La seguridad debe desarrollarse desde la ingeniería conceptual y actualizarse cuando cambien las materias primas, capacidades, presiones o composiciones del gas.

- 1 Caracterizar materiales combustibles, tóxicos, corrosivos y biológicos.
- 2 Definir ventilación, detección de H₂ y clasificación de áreas.
- 3 Establecer límites de presión, temperatura, nivel, flujo y composición.
- 4 Diseñar alarmas, enclavamientos, alivio, purga y parada segura.
- 5 Realizar análisis de riesgos y procedimientos de respuesta.

Criterio obligatorio:

Ningún cálculo preliminar autoriza la construcción u operación. La ingeniería detallada debe incluir revisión normativa, HAZOP u otra metodología aplicable, compatibilidad de materiales, protección eléctrica y protocolos de emergencia.

Comparar antes de integrar

Criterio	Electrólisis	Pirólisis de residuos	Biohidrógeno
Alimentación principal	Agua y electricidad	Residuo orgánico seco o acondicionado	Sustrato orgánico biodegradable
Conversión	Electroquímica	Termoquímica	Biológica
Corriente inicial	H2 y O2 separados	Gas, bioaceite y biocarbón	Biogás y efluente líquido
Reto principal	Consumo eléctrico	Variabilidad, alquitranes y acondicionamiento	Rendimiento y estabilidad microbiana
Escala inicial recomendada	Módulo demostrativo	Ensayo de residuo y reactor piloto	Biorreactor de laboratorio o piloto

Próxima fase

- Seleccionar residuos orgánicos representativos.
- Ejecutar caracterización fisicoquímica y bioquímica.
- Construir balances por ruta con datos experimentales.
- Definir el producto objetivo y su especificación.
- Comparar desempeño, riesgos y costo por kilogramo de H2.

FUENTES

Referencias técnicas

Documentos de consulta

Referencias

1. National Institute of Standards and Technology. *NIST Special Publication 260*. Constante de Faraday: 96 485,332 12 C/mol.
2. Carmo, M.; Fritz, D. L.; Mergel, J.; Stolten, D. (2013). *A comprehensive review on PEM water electrolysis*. International Journal of Hydrogen Energy, 38(12), 4901–4934.
3. Bridgwater, A. V. (2012). *Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading*. Biomass and Bioenergy, 38, 68–94.
4. Parra-Alvarez, M.; Sitaraman, H. (2024). *Optimization of hydrogen production from pyrolysis of biomass waste*. NREL/PO-2C00-86731.

FUENTES

Referencias técnicas

Documentos de consulta

Referencias

1. Czernik, S.; Evans, R.; French, R. (2007). *Hydrogen from biomass-production by steam reforming of biomass pyrolysis oil*. *Catalysis Today*, 129(3–4), 265–268.
2. Hawkes, F. R.; Dinsdale, R.; Hawkes, D. L.; Hussy, I. (2002). *Sustainable fermentative hydrogen production: challenges for process optimisation*.
3. Hawkes, F. R.; Hussy, I.; Kyazze, G.; Dinsdale, R.; Hawkes, D. L. (2007). *Continuous dark fermentative hydrogen production by mesophilic microflora: principles and progress*.
4. U.S. Department of Energy. *Hydrogen Production: Microbial Biomass Conversion*.

Esta publicación presenta criterios de ingeniería conceptual autorizados para divulgación pública. Los resultados experimentales, diseños detallados, datos operativos, análisis económicos y demás información estratégica del proyecto son confidenciales. Los valores definitivos deben establecerse mediante caracterización, ensayos, balances validados y diseño especializado.

COLABORACIÓN
Conversemos

¿Necesitas investigar, formular o evaluar un proyecto relacionado?

Conversemos sobre tu necesidad de investigación, diseño conceptual o evaluación de un proyecto de hidrógeno.

CONSULTAR PROYECTO DE HIDRÓGENO POR WHATSAPP